

PORTOFOLIO PROFESIONAL 2026

Khairul Raihan Hidayat, S.Kom.

Data Analyst & Agentic AI Specialist

★ Sarjana Sistem Informasi (Data Science) | IPK 3.88 / 4.00 (Magna Cum Laude)

Lulusan terbaik Universitas Budi Luhur yang memadukan keahlian analitika data kuantitatif, pemodelan Machine Learning (NLP/Klasifikasi), visualisasi data eksekutif (Tableau & SQL), serta rekayasa alur kerja otomatisasi berbasis Google Antigravity Agentic AI.

EMAIL

khairulraihan1204@gmail.com

WHATSAPP

+62 822-1081-3652

LINKEDIN

linkedin.com/in/khairulraihan

WEB PORTOFOLIO

khairulraihan.github.io



METRIK & PENCAPAIAN UTAMA

■ **3.88 / 4.00**

IPK Lulusan Terbaik (Magna Cum Laude)

■ **88.41%**

Akurasi Linear SVM Skripsi NLP

■ **8.950+**

Catatan Karyawan Dianalisis di Tableau

■ **~70%**

Efisiensi Otomasi Workflow Agentic AI

Profil Profesional & 3 Pilar Kompetensi Utama

Mengintegrasikan ketajaman analitis, kecakapan business intelligence, dan orkestrasi Agentic AI.

Khairul Raihan Hidayat adalah Sarjana Sistem Informasi (Data Science) dari Universitas Budi Luhur dengan predikat Magna Cum Laude (IPK 3.88). Memiliki fondasi analitika data yang kuat, spesialisasi pemrosesan bahasa alami (NLP), pembuatan interactive executive dashboards menggunakan Tableau & SQL, serta perancangan sistem otomasi multi-agen Google Antigravity.

PILAR 01

Machine Learning & NLP

Predictive Modeling & Text Analytics

- Pemodelan klasifikasi terapan: Support Vector Machine (SVM), Naive Bayes, K-Nearest Neighbors (KNN).
- Pipeline text preprocessing komprehensif: Case folding, normalisasi slang/kata gaul, stopword Sastrawi.
- Ekstraksi fitur Sparse Matrix berdimensi tinggi via CountVectorizer & TF-IDF (11.790 vocab unik).
- Evaluasi ketat via Stratified Split, Confusion Matrix, Precision, Recall, dan F1-Score.

PILAR 02

Business Intelligence & EDA

Interactive Dashboards & Decision Support

- Perancangan visualisasi data interaktif dan storytelling eksekutif menggunakan Tableau Desktop.
- Eksplorasi dataset korporat skala ribuan baris (HR workforce 8.950 records, e-commerce retail).
- Query data relasional kompleks dengan SQL: Aggregations, CTEs, Joins, Window Functions.
- Analisis metrik bisnis krusial: Retention Rate, Attrition Risk, Regional Profit Margin, dan Pola Pembelian.

PILAR 03

Agentic AI Automation

Multi-Agent Systems & Process Engineering

- Perancangan arsitektur multi-agen cerdas memanfaatkan ekosistem Google Antigravity Framework.
- Otomasi rantai produksi konten dari kurasi transkrip podcast hingga short-form video viral 9:16.
- Integrasi AI vision, programmatic scripting (CapCut/FFmpeg), dan prompt engineering presisi.
- Mencapai ~70% efisiensi waktu turnaround produksi dan eliminasi bottleneck manual.

Keahlian Teknis & Ekosistem Tooling

Kapabilitas teknis end-to-end dari data ingestion, preprocessing, pemodelan, hingga deployment.

❖ Bahasa Pemrograman & Querying

- **Python:** Pandas, NumPy, Scikit-Learn, SciPy, Matplotlib, Seaborn
- **SQL (Structured Query):** PostgreSQL, MySQL, Window Functions, Complex Joins, CTEs
- **R Language:** Statistical computing & exploratory baseline modeling
- **Data Manipulation:** Regular Expressions (Regex), JSON, CSV, API Ingestion

❖ Data Science & Machine Learning

- **Algoritma Klasifikasi:** Support Vector Machine (Linear SVM), Naive Bayes, KNN
- **Natural Language Processing:** CountVectorizer, TF-IDF, Sastrawi Stemmer, Lexicon-based
- **Evaluasi Model:** Stratified K-Fold, Confusion Matrix, F1-Score, ROC-AUC
- **Hyperparameter Tuning:** GridSearchCV, RandomSearch, Pipeline Automation

❖ Business Intelligence & Visualization

- **Tableau Desktop & Public:** Calculated Fields, LOD Expressions, Parameter Actions, Sets
- **Web Application:** Streamlit (Live interactive Machine Learning demo web apps)
- **Executive Storytelling:** KPI Dashboarding, Geospatial Mapping, Scatter & Funnel Plots
- **Exploratory Data Analysis:** Trend detection, outlier identification, cohort retention

❖ Agentic AI, DevOps & Tooling

- **Agentic AI Frameworks:** Google Antigravity, Multi-agent autonomous workflow design
- **Version Control:** Git, GitHub, Branching Strategy, CI/CD automation
- **Workflow Automation:** Python Automation Scripts, CapCut API batching, FFmpeg
- **Development Environments:** VS Code, Jupyter Notebook, Google Colab, Windows PowerShell

Komparasi SVM, Naive Bayes & KNN: Analisis Sentimen YouTube

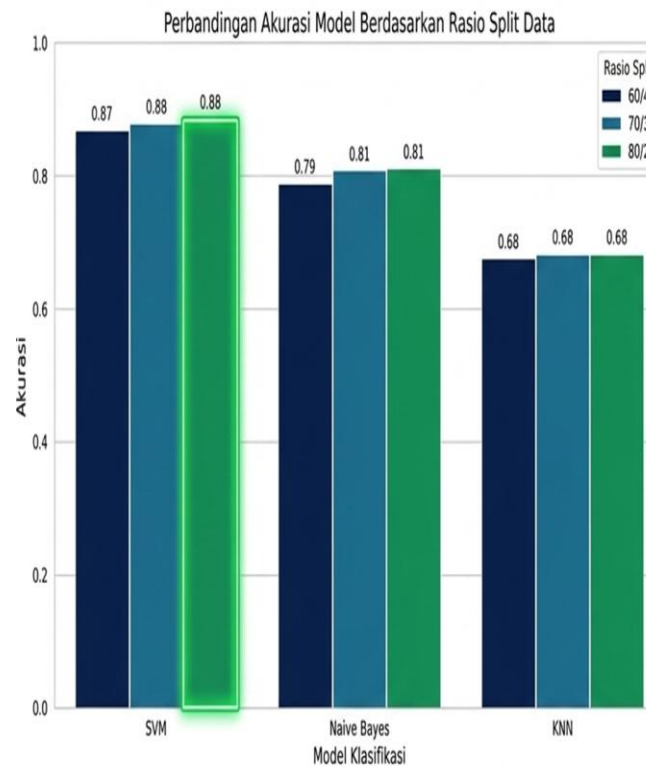
Studi Kasus Respons Netizen terhadap Pengungkapan Kasus Korupsi Videografer di Sumatera Utara (Kanal Ferry Irwandi).

RINGKASAN PENELITIAN & METODOLOGI

Penelitian skripsi ini membandingkan kinerja tiga algoritma Machine Learning terpopuler dalam mengklasifikasikan respons sentimen publik pada 9.269 komentar YouTube kasus korupsi. Dataset dikonversi menjadi representasi numerik menggunakan CountVectorizer menghasilkan ruang sparse matrix berdimensi 11.790 fitur unik.

TEMUAN UTAMA KOMPARASI ALGORITMA:

- ✓ **Linear SVM (88.41% Akurasi):** Mendominasi secara mutlak di seluruh skenario split (60:40, 70:30, 80:20). Sangat tangguh mengatasi fenomena high-dimensional sparsity.
- ✓ **Multinomial Naive Bayes (81.03%):** Performa klasifikasi moderat. Cepat dalam inferensi, namun terkendala asumsi independensi bersyarat pada konteks kalimat kritik publik.
- ✓ **K-Nearest Neighbors (68.22%):** Performa terendah akibat kutukan dimensi (curse of dimensionality), di mana perhitungan jarak Euclidean kehilangan diskriminasi pada 11.790 fitur.



Grafik Komparasi Resmi Sidang Skripsi (Universitas Budi Luhur, 2026): Linear SVM mencapai puncak akurasi 88.41% pada rasio s

Kesimpulan Utama



- **SVM:** Mendominasi secara absolut di semua skenario uji. Kinerja puncak pada rasio 80:20 (88,41%).
- **Naive Bayes:** Bertahan di tingkat akurasi moderat (78% - 81%).
- **KNN:** Terpuruk (67% - 68%) gagal mengklasifikasikan ruang dimensi tinggi dengan baik.

Arsitektur Pipeline NLP & Analisis Confusion Matrix

Dari ekstraksi YouTube Data API v3, kamus slang normalisasi, hingga deploy Streamlit Web App.

1. Data Ingestion

9.269 Komentar Mentah diekstrak via YouTube Data API v3 Google Cloud.

2. Regex Cleaning

Pembersihan URL, hashtag, angka, tanda baca & emoji via Regex.

3. Normalisasi Slang

Mapping kata gaul/slang bahasa Indonesia ke bentuk baku terstruktur.

4. Stopwords Sastrawi

Penghapusan kata sambung korpus Sastrawi + kamus buatan.

5. Feature Vector

CountVectorizer sparse matrix menghasilkan 11.790 vocab unik.

		Prediksi Sistem	
		Positif	Negatif
Aktual	Positif	808 True Positive	64 False Negative
	Negatif	107 False Positive	497 True Negative

Total Data Uji: 1.476 Baris

Akurasi = $(808 + 497) / 1476$
= 88,4%

Presisi Kelas Negatif = 88,6%
(Model tidak gegabah melabeli kritik sebagai kebencian).

Recall Kelas Positif = 92,7%
(Sangat sensitif menangkap narasi dukungan).

ANALISIS VALIDASI MATRIKS & DEPLOYMENT

- **Total Data Uji Evaluasi:** 1.476 Baris komentar (rasio split 80:20)
- **True Positive & True Negative:** 808 Sentimen Positif & 497 Sentimen Negatif terklasifikasi akurat.
- **Presisi Kelas Negatif (88.6%):** Model sangat selektif dan tidak gegabah melabeli kritik masyarakat sebagai ujaran negatif tanpa konteks.
- **Recall Kelas Positif (92.7%):** Model sangat sensitif dan akurat dalam menangkap narasi dukungan terhadap penegakan hukum korupsi.
- **Streamlit Interactive Deployment:** Model diekspor via Pickle dan diintegrasikan ke web app Streamlit untuk inferensi sentimen real-time.

Tableau HR Analytics: Workforce & Retention Dashboard

Analisis komprehensif 8.950 catatan karyawan untuk mendeteksi tren retensi, kompensasi, dan performa.



Interactive Tableau Desktop Dashboard: Employee Retention, State Map & Performance Scatter Plot.

8.950 — TOTAL EMPLOYEES

Basis data tenaga kerja dianalisis

89.2% — RETENTION RATE

Tingkat loyalitas karyawan aktif

10.8% — TURNOVER RATE

Tingkat atrisi teridentifikasi

STRATEGIC HR INSIGHTS:

- **Kompensasi vs Performa:** Analisis scatter plot mengidentifikasi retensi talenta berkinerja tinggi rentan terhadap stagnasi gaji.
- **Geographic Mapping:** Visualisasi sebaran kantor cabang membantu pemerataan beban kerja dan perencanaan tunjangan regional.
- **Rekomendasi Kebijakan:** Penyesuaian skema review performa semesteran untuk memitigasi turnover pada divisi berisiko tinggi.

Autonomous Multi-Agent AI Video Pipeline

Orkestrasi agen otonom dengan Google Antigravity untuk kurasi & rendering video pendek berkecepatan tinggi.

~70% REDUKSI TURNAROUND

Penyusutan waktu dari transkrip mentah ke video siap tayang.

3x VOLUME PRODUKSI

Peningkatan output klip pendek harian multi-platform.

100% KONSISTENSI BRANDING

Automated subtitling, aspect ratio 9:16, and b-roll placement.

AGEN 01: INGESTION & HOOK ANALYZER

Content Intelligence & Selection

Mengekstrak transkrip audio podcast berdurasi panjang dengan timestamp presisi. Menganalisis densitas emosi, keyword virality, dan mengidentifikasi potensi 'golden moments' 30-60 detik.

- **Input:** Audio/Video Podcast Mentah + Metadata
- **Output:** Timestamped Golden Segments & Hook Score

Stack: Python, Speech-to-Text API, Semantic Scoring

AGEN 02: ADAPTATION & SCRIPT SYNTHESIS

Narrative Structuring & Pacing

Mengolah transkrip mentah menjadi format vertical short-form (9:16). Menambahkan formula hook 3 detik pembuka, teks ringkas berdaya pikat tinggi, serta instruksi transisi visual.

- **Input:** Golden Segments Transcripts
- **Output:** 9:16 Structured Script + B-Roll Prompts

Stack: Google Antigravity Multi-agent, Prompting

AGEN 03: PROGRAMMATIC VIDEO ASSEMBLER

Automated Editing Execution

Mengeksekusi otomasi editing melalui script CapCut & FFmpeg. Menghasilkan automated dynamic subtitles, visual sound effects, auto-framing pembicara, dan ekspor batch resolusi tinggi.

- **Input:** Structured Script + Timeline Directives
- **Output:** Final 1080x1920 MP4 Ready-to-Publish

Stack: FFmpeg Engine, CapCut API / Scripting

Amazon Commercial Sales & Regional Profitability

Eksplorasi data transaksi e-commerce multi-regional untuk optimalisasi margin dan logistik.

ANALISIS 01

Profitabilitas Regional & Logistik

- Pemetaan pendapatan kotor vs net margin di seluruh regional pasar komersial.
- Mengidentifikasi anomali di mana volume transaksi tinggi pada state tertentu mengalami erosi profit akibat tingginya biaya ongkos kirim (shipping freight).
- Rekomendasi: Penyesuaian threshold minimum basket size untuk gratis ongkir di zona logistik jauh.

★ +4.2% Potensi Pemulihan Margin

ANALISIS 02

Kategori Produk & Kontribusi Margin

- Penerapan Analisis Pareto (80/20) pada kategori produk (Technology, Office Supplies, Furniture).
- Memisahkan produk kategori 'High-Volume High-Margin' dari produk 'Cash Trap' yang over-diskon namun menghasilkan profit negatif.
- Rekomendasi: Re-alokasi anggaran promosi ke sub-kategori bernilai tambah tinggi.

★ 80/20 Prinsip Optimalisasi Diskon

ANALISIS 03

Segmentasi Pelanggan (B2B vs B2C)

- Eksplorasi perilaku pembelian antara segmen Korporasi, Home Office, dan Konsumen Langsung.
- Menemukan segmen Korporat memiliki repeat order rate 38% lebih konsisten dengan margin stabil.
- Rekomendasi: Perancangan skema dedicated account support dan tiering harga B2B berbasis volume.

★ 38% Repeat Order Lebih Tinggi di B2B

DAMPAK STRATEGIS BISNIS YANG DIHASILKAN:

Dashboard Tableau ini mentransformasi ratusan ribu data transaksi mentah menjadi insight aksi komersial nyata. Manajemen dapat langsung mendeteksi kebocoran margin, memangkas diskon kontraproduktif, serta mengoptimalkan jalur pengiriman antar-negara bagian untuk memulihkan profitabilitas e-commerce secara terukur.

Pendidikan, Prestasi Akademik & Sertifikasi

Fondasi akademis kuat berpredikat Magna Cum Laude dipadukan dengan sertifikasi industri.

PENDIDIKAN FORMAL

Universitas Budi Luhur Jakarta

Sarjana Sistem Informasi (S.Kom.) — Peminatan Data Science
Periode Studi: 2022 – 2026

★ **PREDIKAT: MAGNA CUM LAUDE (IPK 3.88 / 4.00)**

- Fokus Kurikulum: Algoritma & Pemrograman, Database Relasional, Data Mining, Machine Learning, Statistika Komputasi, Business Intelligence.
- Publikasi Skripsi: Komparasi SVM, Naive Bayes dan KNN dalam Analisis Sentimen Respons Netizen YouTube Kasus Korupsi (Nilai Sidang: A).
- Riset Terapan: Pengembangan arsitektur NLP presisi tinggi dan dashboard analitika bisnis interaktif.

MATA KULIAH UNGGULAN:

Data Mining • Machine Learning • Database Systems • Business Intelligence • Statistika Terapan • Metodologi Penelitian Data

SERTIFIKASI & KOMPETENSI INDUSTRI

✓ RevoU Data Analytics Specialization **[Credential Verified]**

Business Analytics, SQL Querying, Tableau Storytelling, and Data-Driven Strategy formulation.

✓ DQLab: Python for Data Science & Viz **[Verified Certificate]**

Data wrangling with Pandas/NumPy, exploratory data analysis, and statistical visualization.

✓ Google Antigravity Agentic AI Mastery **[Industry Applied]**

Autonomous multi-agent orchestration, LLM prompt engineering, and end-to-end automated pipelines.

✓ Database Relasional & SQL Mastery **[Hands-on Project]**

Skema relational database design, CTEs, Window Functions, and query optimization.

LET'S COLLABORATE

Nilai Tambah, Target Peran & Kontak Profesional

Siap berkontribusi langsung memberikan dampak bisnis nyata melalui analitika data dan otomasi AI.

APA YANG SAYA HADIRKAN BAGI TIM ANDA?

- ❖ **Kombinasi Teknis & Bisnis:** Tidak hanya mengolah angka, tetapi mampu mengartikulasikan insight analitika menjadi rekomendasi keputusan strategis bagi manajemen.
- ❖ **Riset Machine Learning Teruji:** Terbukti mampu merancang pipeline ML NLP akurasi tinggi (88.4%) dengan metodologi evaluasi yang valid dan bebas bias.
- ❖ **Adopsi Teknologi Agentic AI Terdepan:** Membawa kapabilitas otomatisasi masa depan untuk menghemat biaya operasional dan mempercepat time-to-delivery proyek.

TARGET PERAN & KESIAPAN KERJA:

- **Data Analyst:** EDA, SQL complex queries, Tableau reporting, KPI metrics tracking.
- **Business Intelligence Analyst:** Dashboard architecture, data storytelling, executive insights.
- **Junior Data Scientist:** Predictive modeling, NLP pipelines, Scikit-Learn, model deployment.
- **Agentic AI Specialist:** Workflow orchestration, multi-agent frameworks, task automation.

HUBUNGI SAYA LANGSUNG

Terbuka untuk peluang kerja Full-time, Kontrak, atau Kolaborasi Proyek Strategis.

• TERSEDIA SEGERA (IMMEDIATE AVAILABILITY) — JAKARTA / HYBRID / REMOTE

EMAIL UTAMA

khairulraihan1204@gmail.com

WHATSAPP / SELULER

+62 822-1081-3652

PROFIL LINKEDIN

linkedin.com/in/khairulraihan

REPOSITORI GITHUB

github.com/KhairulRaihan

WEB PORTOFOLIO

khairulraihan.github.io

BAHASA & LOKASI

Indonesia (Native), English (Professional) | Jakarta